Yokesh Ramasamy Bhalamuruhan

85764 Oberschleißheim (München), Deutschland | +49 172 8056297 | yokeshrb@gmail.com
Portfolio: yrb.web.app | LinkedIn: linkedin.com/in/yokeshrb | GitHub: github.com/Yokesh-R-B

Zusammenfassung

Softwareentwickler mit **über 3 Jahren Erfahrung** in Softwareentwicklung, RPA, Data Engineering und Prozessautomatisierung. Erfahren in der Entwicklung von Python-basierten Backend-Anwendungen, Werkzeugen zur Datenmigration, API-Integrationen, verteilten Workflows und KI-gestützter Automatisierung. Kenntnisse in Python, Java, SQL, REST-APIs und Workflow-Orchestrierung mit Berufserfahrung bei der BMW Group, FORVIA HELLA und Tata Consultancy Services.

Technische Kenntnisse

Programmiersprachen: Python, Java, SQL, TypeScript
Backend & APIs: FastAPI, Spring Boot, REST APIs, GraphQL, Hibernate, JPA
Data Engineering: ETL, Daten-Pipelines, Datenmigration, Datenvalidierung, Stapelverarbeitung, Pandas, NumPy, PostgreSQL, MySQL, MongoDB
KI & Automatisierung: LLMs, Retrieval-Augmented Generation (RAG), LangChain, n8n, Workflow-Automatisier
Testen & Infrastruktur: Selenium WebDriver, Docker, Linux, Git, Maven, CI/CD, Azure
Software-Konzepte: Verteilte Systeme, Microservices, Systemarchitektur, OOP, Datenstrukturen & Algorithmen
Digital Engineering: NVIDIA Omniverse, Blender

Berufserfahrung

BMW Group, München Deutschland
Entwickler künstliche Intelligenz – Virtuelle Fabrik *09/2026 – Heute*

- Entwicklung Python-basierter **Validierungswerkzeuge für die Datenmigration** von Fabrik- und Layoutdaten aus ProjectWise in die zentrale Fabrikdaten-Plattform (SW8P) mit Automatisiertem Abgleich von **80 Werken und über 325.000 Dateien** über REST-APIs, OAuth/M2M-Authentifizierung und Excel-Berichterstellung
- Entwicklung eines Python-basierten **Werkzeugs zur Massenmigration** von Benutzern und Projektmitgliedern mittels GraphQL-APIs unter Einbindung von Testläufen, Audit-Protokollierung und idempotenter Ausführung zur Vermeidung von Doppelbelegungen
- Entwicklung produktionsreifer **n8n-Workflow-Automatisierungen** mit Anbindung von Jira, BMW-LLM-APIs und Microsoft Outlook zur Erkennung offener Fehlerdiskussionen, Priorisierung von Nachverfolgungen und automatischen Benachrichtigungen
- Entwicklung einer **Webanwendung mit Python/FastAPI und Leaflet** unter Anbindung der NavVis IVION API zur Visualisierung von 3D-Scanabdeckungen, Scanfrequenzen und nicht gescannten Bereichen in Werken, Gebäuden und Stockwerken
- Mitarbeit an KI-gestützten Workflows zur Fabriklayout-Planung mittels **Blender und GPT Astra** zur 3D-Modellgenerierung und Layoutoptimierung

FORVIA Hella GmbH & Co. KGaA, Lippstadt Deutschland
Softwareentwickler / Masterarbeit *10/2024 – 09/2025*

- Konzeption und Entwicklung einer verteilten **Python-Workflow-Engine** zur Orchestrierung von Scheinwe Simulationsberechnungen auf HPC-Clustern mit moduler **Auftragsplanung, Überwachung, Ergebnisaggregation und Nachbereitung**
- Anbindung der Workflow-Engine an ein **SPDM-System (Simulation Process and Data Management)** zur Verknüpfung von Simulationen, Entwicklungsdaten und Nachverfolgbarkeit über REST-APIs und Daten-Pipelines
- Automatisierung durchgängiger Simulationsprozesse mit einer Reduzierung des manuellen Bearbeitungsaufwands um **ca. 90%**

Freiberufliche Projekte Deutschland
Freiberuflicher Automatisierungsentwickler – n8n *10/2025 – 08/2026*

- Konzeption und Entwicklung automatisierter Geschäftsprozesse mit **n8n** unter Anbindung von APIs und Unternehmensanwendungen zur Optimierung wiederkehrender Abläufe

- Umsetzung von Workflow-Logiken zur DatentTransformation, bedingten Weiterleitung, automatischen Benachrichtigung und Fehlerbehandlung zur Erhöhung der Prozesszuverlässigkeit
- Entwicklung von **Automatisierungslösungen für die Lieferkette** zur Verarbeitung eingehender Bestellunterlagen, Datenvalidierung sowie automatischen Benachrichtigungen über API- und E-Mail-Schnittstellen

Bauhaus-Universität Weimar Deutschland
Wissenschaftliche Hilfskraft *04/2024 – 09/2024*

- Erweiterung eines **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** Systems durch Einbindung externer Wissensquellen und Verbesserung der Informationsbeschaffung
- Teilnahme am **TREC 2024 RAG Track** mit Schwerpunkt auf RAG-Evaluierung, Informationsbeschaffung und Optimierung

Tata Consultancy Services, Chennai Indien
Assistant System Engineer – RPA-Entwicklung (Java & Selenium WebDriver) *04/2021 – 02/2023*

- Entwicklung und Betreuung **Java-basierter Automatisierungslösungen mit Selenium WebDriver** für einen US-Finanzdienstleistungskunden zur Automatisierung von Web-Workflows und Validierung von ca. 100.000 Transaktionen pro Tag
- Automatisierung der **Finanztransaktionsabstimmung und -validierung** gegen externe Datensätze mit einer Reduzierung des manuellen Test- und Ausnahmeklärungsaufwands um **40%**
- Automatisierung und Validierung von **Tagesabschluss- und Stapelverarbeitungs-Workflows** zur Erhöhung der Datengenauigkeit und -zuverlässigkeit

Ausbildung

Bauhaus-Universität Weimar Deutschland
Master of Science in Digital Engineering (Aktuelle Note: 1,6) *04/2023 – 11/2026 (Voraussichtlich)*

- Masterarbeit abgeschlossen 09/2025 bei FORVIA Hella; Abschlusspräsentation steht aus
- Studienschwerpunkte: Maschinelles Lernen, Computer Vision, Simulationsmethoden, Stochastische Systeme, Optimierung, Softwaretechnik

Anna University Chennai Indien
Bachelor of Engineering in Bauingenieurwesen; *04/2017 – 03/2021*

- Koautor, *Int. Journal of Steel Structures* (2024)

Projekte

Persönliche Portfolio-Webseite | *yrb.web.app*

- Entwicklung einer persönlichen Portfolio-Webseite zur Präsentation von Softwareprojekten, technischen Umsetzungen und Berufserfahrungen

RAG Chatbot Backend-Anwendung | *Python, FastAPI, LangChain, ChromaDB, SQLite, LLM*

- Entwicklung einer durchgängigen **RAG-Pipeline** mit FastAPI-Endpunkten, ChromaDB-Vektorsuche und SQLite-Speicherung für mehrstufige Dialoge

Sprachen

Englisch (C1), Deutsch (B1), Tamil (Muttersprache)